



NOME DO ESTUDANTE: Gustavo P. Camargo

FORMATIVA - 4
ENTREGA INDIVIDUAL

1) Verifique quais das proposições abaixo configuram equivalências lógicas válidas utilizando tabelas verdade. Apresentar todas as tabelas-verdade como resposta.

a) $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$ *equivalente*

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$	$(p \wedge (p \vee q)) \Leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

b) $(p \leftrightarrow p \wedge q) \Leftrightarrow p \rightarrow q$ *equivalente*

p	q	$p \leftrightarrow p \wedge q$	$p \rightarrow q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

c) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \wedge r$ *não equivalente*

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow q \wedge r$	$A \wedge B$	$C \Leftrightarrow D$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V



d) $q \leftrightarrow p \vee q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

$p \rightarrow q$	$q \leftrightarrow p \vee q$	$A \Leftrightarrow B$
V	V	V
F	F	V
V	V	V
V	V	V

equivalente

e) $(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow p \wedge \neg r \rightarrow \neg q$

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

$p \rightarrow q$	$A \rightarrow R$	$P \wedge \neg R$	$C \rightarrow \neg q$	$A \Leftrightarrow D$
V	V	F	V	V
V	F	V	F	V
F	V	F	V	V
F	V	V	V	V
F	V	V	V	V
F	F	F	V	V
F	F	F	V	V
F	F	F	V	V

equivalente

f) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \vee r$

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$A \vee R$	$A \vee R$	$C \Leftrightarrow D$
V	V	V	V	V
V	V	V	V	V
F	V	V	V	V
F	V	V	V	V
V	F	V	V	V
V	F	V	V	V
V	F	V	V	V
V	F	V	V	V

equivalente

g) $\neg(p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p \rightarrow q$

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

$\neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$p \rightarrow q$	$A \Leftrightarrow B$
F	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
V	F	F	V

equivalente

2) Através da tabela-verdade, verifique se existe equivalência lógica $A \equiv B$ entre as fórmulas dos pares a seguir:

a) $A \equiv (p \rightarrow q)$

$B \equiv (\neg q \rightarrow \neg p)$

				A	B	
p	q	$\neg q$	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$(\neg q \rightarrow \neg p)$	$A \equiv B$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

b) $A \equiv ((\neg p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg r \vee q))$

$B \equiv (r \rightarrow (q \vee p))$

						C	D	A		B	
p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg r \vee q$	$C \rightarrow D$	$q \vee p$	$r \rightarrow (q \vee p)$	$A \Rightarrow B$
V	V	V	F	F	F	F	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	F	F	F	V	V	V	F
V	F	F	F	V	V	F	V	V	V	V	V
F	V	V	V	F	F	F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	F	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V	F	V	V

c) $A \equiv ((\neg p \vee q) \rightarrow r)$

$B \equiv ((p \wedge \neg q) \wedge r)$

						A		B	
p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$(\neg p \vee q) \rightarrow r$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \wedge r$	$A \Rightarrow B$
V	V	V	F	F	V	V	F	F	F
V	V	F	F	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	V	V	F	F	F
F	V	F	V	F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F	F



3) Verifique se são verdadeiras as equivalências a seguir, transforme as duas fórmulas simultaneamente. Caso resultem em fórmulas iguais, isto prova que são equivalentes:

a) $(p \wedge \neg p) \rightarrow q \equiv V$

$$p \wedge \neg p = F \quad F \rightarrow q = V$$

b) $\neg p \rightarrow p \equiv p$

$$\neg p \rightarrow p \equiv \neg(\neg p) \vee p \equiv p \vee p \equiv p$$

c) $p \rightarrow p \wedge q \equiv p \rightarrow q$

$$\text{esquerda } p \rightarrow (p \wedge q) \equiv \neg p \vee (p \wedge q) \equiv (\neg p \vee p) \wedge (\neg p \vee q) \\ \equiv V \wedge (\neg p \vee q) \equiv \neg p \vee q = V$$

$$\text{direita } p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q = V$$

d) $(p \rightarrow q) \rightarrow q \equiv p \vee q$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow q \equiv \neg(\neg p \vee q) \vee q \equiv (p \wedge \neg q) \vee q \equiv (p \vee q) \wedge (\neg q \vee q) \equiv (p \vee q) \wedge V \equiv p \vee q = V$$

e) $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv p \wedge q \rightarrow r$

$$\text{esquerda } (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (\neg p \vee r) \vee (\neg q \vee r) \equiv \neg p \vee \neg q \vee r \equiv V$$

$$\text{direita } (p \wedge q) \rightarrow r \equiv \neg(p \wedge q) \vee r \equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r \equiv \neg p \vee \neg q \vee r$$

f) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv p \vee q \rightarrow r$

$$\text{esquerda } (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r \equiv V$$

$$\text{direita } (p \vee q) \rightarrow r \equiv \neg(p \vee q) \vee r \equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r \equiv V$$

g) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow q \wedge r$

$$\text{esquerda } (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \equiv V$$

$$\text{direita } p \rightarrow (q \wedge r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r)$$